

Soluciones Tests 86-90: Problemas Difíciles

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 86: Teorema Fundamental del Álgebra

Theorem 1.1 (Teorema Fundamental del Álgebra). *Todo polinomio $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con coeficientes complejos y $a_n \neq 0$, $n \geq 1$, tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$.*

Proof. Sea $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demostraremos que p tiene al menos una raíz por contradicción.

Supongamos que $p(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Entonces la función $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $f(z) = \frac{1}{p(z)}$ está bien definida y es holomorfa en todo $\mathbb{C}$.

Escribimos $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_n \neq 0$. Entonces:

$$|p(z)| = |z|^n \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right|$$

Cuando $|z| \rightarrow \infty$, el término entre paréntesis converge a $|a_n| > 0$, por lo que $|p(z)| \rightarrow \infty$.

Esto implica que $|f(z)| = \frac{1}{|p(z)|} \rightarrow 0$ cuando $|z| \rightarrow \infty$. Por lo tanto, f es acotada: existe $M > 0$ tal que $|f(z)| \leq M$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Por el **lema de Liouville**, toda función holomorfa acotada en $\mathbb{C}$ es constante. Por lo tanto, $f(z) = c$ para alguna constante $c \in \mathbb{C}$. Esto implica que $p(z) = \frac{1}{c}$ es constante, contradiciendo que $\deg(p) = n \geq 1$.

La contradicción demuestra que existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $p(z_0) = 0$. □

1.2 Test 87: Teorema de Cayley-Hamilton

Theorem 1.2 (Teorema de Cayley-Hamilton). *Sea A una matriz $n \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ su polinomio característico. Entonces $p_A(A) = 0$, es decir, A satisface su propio polinomio característico.*

Proof. Sea $B(\lambda) = \lambda I - A$ la matriz característica. Por la definición de inversa de una matriz, tenemos:

$$\text{adj}(\lambda I - A) \cdot (\lambda I - A) = \det(\lambda I - A) \cdot I = p_A(\lambda) \cdot I$$

donde $\text{adj}(\lambda I - A)$ es la matriz adjunta de $(\lambda I - A)$. Los elementos de $\text{adj}(\lambda I - A)$ son cofactores de $(\lambda I - A)$, que son polinomios en λ de grado a lo sumo $n - 1$.

Podemos escribir:

$$\text{adj}(\lambda I - A) = B_{n-1} \lambda^{n-1} + B_{n-2} \lambda^{n-2} + \dots + B_1 \lambda + B_0$$

donde B_i son matrices $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{F}$.

Por otro lado, el polinomio característico es:

$$p_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + c_1 \lambda + c_0$$

por lo que:

$$p_A(\lambda) \cdot I = I\lambda^n + c_{n-1}I\lambda^{n-1} + \cdots + c_1I\lambda + c_0I$$

Igualando coeficientes en la identidad $\text{adj}(\lambda I - A) \cdot (\lambda I - A) = p_A(\lambda) \cdot I$:

$$\begin{aligned} B_{n-1} &= I \\ B_{n-2} - B_{n-1}A &= c_{n-1}I \\ B_{n-3} - B_{n-2}A &= c_{n-2}I \\ &\vdots \\ B_0 - B_1A &= c_1I \\ -B_0A &= c_0I \end{aligned}$$

Multiplicamos la primera ecuación por A^n , la segunda por A^{n-1} , ..., y la última por I , y sumamos todas:

$$\begin{aligned} B_{n-1}A^n + (B_{n-2} - B_{n-1}A)A^{n-1} + (B_{n-3} - B_{n-2}A)A^{n-2} + \cdots + (-B_0A) \\ = IA^n + c_{n-1}IA^{n-1} + c_{n-2}IA^{n-2} + \cdots + c_0I \end{aligned}$$

El lado izquierdo simplifica por cancelación telescópica:

$$B_{n-1}A^n + B_{n-2}A^{n-1} - B_{n-1}A^n + B_{n-3}A^{n-2} - B_{n-2}A^{n-1} + \cdots = 0$$

El lado derecho es:

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I = p_A(A)$$

Por lo tanto, $p_A(A) = 0$. □

1.3 Test 88: Teorema Espectral

Theorem 1.3 (Teorema Espectral para Matrices Simétricas Reales). *Sea A una matriz real simétrica ($A = A^T$). Entonces existe una matriz ortogonal Q ($Q^T Q = I$) tal que $Q^T A Q = D$, donde D es una matriz diagonal con los eigenvalores de A en la diagonal. Equivalentemente, A tiene una base ortonormal de eigenvalores reales.*

Proof. Proceed by induction on the size n of the matrix A .

Caso base ($n = 1$): Toda matriz 1×1 es diagonal, y la matriz identidad 1×1 es ortogonal. El resultado es trivial.

Paso inductivo: Supongamos que toda matriz simétrica $k \times k$ (con $k < n$) admite diagonalización ortogonal. Sea A una matriz simétrica $n \times n$.

Paso 1: Existencia de eigenvalor real. El polinomio característico $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ tiene coeficientes reales y grado n . Si n es impar, al menos un eigenvalor es real. Si n es par, los eigenvalores no reales aparecen en pares conjugados.

Alternativamente, por el **teorema del valor extremo**: la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^T A x$ es continua y alcanza su máximo en la esfera unitaria $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ (que es compacta). Por el método de multiplicadores de Lagrange, en el punto máximo v existe λ tal que $\nabla f(v) = \lambda \nabla g(v)$, donde $g(x) = \|x\|^2 - 1$. Como $\nabla f(x) = 2Ax$ y $\nabla g(x) = 2x$, obtenemos $Av = \lambda v$, es decir, λ es un eigenvalor real con eigenvector v unitario.

Paso 2: Construcción de la base ortonormal. Sean λ_1 un eigenvalor real y v_1 un eigenvector unitario correspondiente ($Av_1 = \lambda_1 v_1$, $\|v_1\| = 1$). Completamos $\{v_1\}$ a una base ortonormal $\{v_1, u_2, \dots, u_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ usando el proceso de Gram-Schmidt.

Sea $Q_1 = [v_1 \mid u_2 \mid \cdots \mid u_n]$ la matriz con estos vectores como columnas. Entonces Q_1 es ortogonal y:

$$Q_1^T A Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

donde A_1 es una matriz $(n-1) \times (n-1)$. Esencialmente, la primera columna de $Q_1^T A Q_1$ es $Q_1^T A v_1 = Q_1^T (\lambda_1 v_1) = \lambda_1 Q_1^T v_1 = \lambda_1 e_1$.

Paso 3: Simetría de A_1 . Verificamos que A_1 es simétrica. Por la estructura de $Q_1^T A Q_1$:

$$(Q_1^T A Q_1)^T = Q_1^T A^T Q_1 = Q_1^T A Q_1$$

por la simetría de A . Por lo tanto, la submatriz A_1 también es simétrica.

Paso 4: Aplicación de la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva, existe una matriz ortogonal P tal que $P^T A_1 P = D_1$ es diagonal. Entonces:

$$Q_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$$

es ortogonal, y $Q_2^T (Q_1^T A Q_1) Q_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & D_1 \end{pmatrix}$ es diagonal.

Finalmente, $Q = Q_1 Q_2$ es ortogonal (producto de matrices ortogonales) y $Q^T A Q$ es diagonal. $\square$

1.4 Test 89: Lema de Zorn

Theorem 1.4 (Lema de Zorn). *Sea $(P, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado no vacío tal que todo subconjunto totalmente ordenado (cadena) tiene una cota superior en P . Entonces P contiene al menos un elemento maximal.*

Proof. Demostraremos el Lema de Zorn a partir del **Axioma de Elección**.

Supongamos, por contradicción, que P no tiene elementos maximales. Entonces para todo $x \in P$, existe $y \in P$ tal que $x < y$ (es decir, $x \leq y$ y $x \neq y$).

Por el **axioma de elección**, existe una función de elección $f : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow P$ tal que $f(S) \in S$ para todo $S \subseteq P$, $S \neq \emptyset$.

Definimos una función $g : \text{Ord} \rightarrow P$ (donde Ord denota la clase de ordinales) por transfinite induction:

- $g(0) = f(P)$ (elegimos un elemento arbitrario de P).
- Para un ordinal α , definimos:

$$g(\alpha) = f(\{y \in P : y > g(\beta) \text{ para todo } \beta < \alpha\})$$

El conjunto $\{y \in P : y > g(\beta) \text{ para todo } \beta < \alpha\}$ es no vacío porque, por hipótesis, P no tiene elemento maximal, y por lo tanto para cualquier $g(\beta)$ existe un elemento mayor.

Clave: Demostramos que si $\alpha < \beta$, entonces $g(\alpha) < g(\beta)$, es decir, g es estrictamente creciente.

Para $\alpha < \beta$, por construcción $g(\beta) > g(\alpha)$ ya que $g(\beta)$ está en el conjunto $\{y \in P : y > g(\gamma) \text{ para todo } \gamma < \beta\}$ y $\alpha < \beta$ implica $g(\gamma)$ para $\gamma = \alpha$ es una de las condiciones.

Consideremos la imagen $g(\text{Ord}) \subseteq P$. Sea $C = \{g(\alpha) : \alpha \in \text{Ord}\}$. Por la propiedad de ser estrictamente creciente, para ordinales $\alpha < \beta$ distintos, $g(\alpha) \neq g(\beta)$, por lo que C tiene cardinalidad de la clase de ordinales, que es estrictamente mayor que cualquier cardinal.

Sin embargo, $C \subseteq P$ es un conjunto (por el axioma de reemplazo), y toda clase de ordinales que es un conjunto tiene que ser un ordinal (por la paradoja de Burali-Forti). Pero la clase de todos los ordinales no es un conjunto, lo cual es una contradicción.

La contradicción surge de asumir que P no tiene elemento maximal. Por lo tanto, P tiene al menos un elemento maximal. $\square$

1.5 Test 90: Teorema de Hahn-Banach

Theorem 1.5 (Teorema de Hahn-Banach). Sea X un espacio vectorial real, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función sublineal (es decir, $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ y $p(tx) = tp(x)$ para $t \geq 0$), Y un subespacio vectorial de X , y $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal acotado por p , es decir, $f(y) \leq p(y)$ para todo $y \in Y$.

Entonces existe un funcional lineal $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

1. $F(y) = f(y)$ para todo $y \in Y$ (extensión de f).
2. $F(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$ (acotado por p).

Proof. Paso 1: Extensión de un elemento. Sea $Z \supseteq Y$ un subespacio donde f ya está extendida a $F : Z \rightarrow \mathbb{R}$ con $F \leq p$. Sea $x_0 \in X \setminus Z$. Definimos $Z' = Z \oplus \mathbb{R}x_0 = \{z + tx_0 : z \in Z, t \in \mathbb{R}\}$.

Queremos extender F a Z' definiendo $F'(z + tx_0) = F(z) + tc$ para alguna constante c que satisfaga:

$$F(z) + tc \leq p(z + tx_0) \quad \text{para todo } z \in Z, t \in \mathbb{R}$$

Para $t > 0$, dividiendo por t :

$$F(z/t) + c \leq p(z/t + x_0)$$

Reemplazando $w = z/t \in Z$:

$$F(w) + c \leq p(w + x_0) \iff c \leq p(w + x_0) - F(w) \quad \text{para todo } w \in Z$$

Para $t < 0$, escribiendo $t = -s$ con $s > 0$:

$$F(z) - sc \leq p(z - sx_0) \iff -c \leq \frac{p(z - sx_0) - F(z)}{s}$$

Reemplazando $w = z/s$:

$$-c \leq p(w - x_0) - F(w) \iff c \geq F(w) - p(w - x_0) \quad \text{para todo } w \in Z$$

Por lo tanto, necesitamos:

$$\sup_{w \in Z} \{F(w) - p(w - x_0)\} \leq c \leq \inf_{w \in Z} \{p(w + x_0) - F(w)\}$$

Paso 2: Verificación de consistencia. Demostramos que $\sup_{w \in Z} \{F(w) - p(w - x_0)\} \leq \inf_{w \in Z} \{p(w + x_0) - F(w)\}$.

Para cualesquiera $w_1, w_2 \in Z$:

$$\begin{aligned} F(w_1) - p(w_1 - x_0) &= F(w_1) + F(w_2) - F(w_2) - p(w_1 - x_0) \\ &= F(w_1 + w_2) - p(w_1 - x_0) \\ &\leq p(w_1 + w_2) - p(w_1 - x_0) \quad (\text{ya que } F \leq p \text{ en } Z) \end{aligned}$$

Observamos que $w_1 + w_2 = (w_2 + x_0) + (w_1 - x_0)$, por lo que por sublinealidad:

$$p(w_1 + w_2) \leq p(w_2 + x_0) + p(w_1 - x_0)$$

Por lo tanto:

$$F(w_1) - p(w_1 - x_0) \leq p(w_2 + x_0) + p(w_1 - x_0) - p(w_1 - x_0) = p(w_2 + x_0)$$

Esto implica:

$$F(w_1) - p(w_1 - x_0) \leq p(w_2 + x_0) - F(w_2) + F(w_2) = p(w_2 + x_0) - F(w_2) + F(w_2)$$

Reordenando:

$$F(w_1) - p(w_1 - x_0) \leq p(w_2 + x_0) - F(w_2)$$

Tomando supremo en w_1 e ínfimo en w_2 , la cota superior es menor o igual que la cota inferior. Por lo tanto, existe c en el intervalo.

Paso 3: Extensión por el lema de Zorn. Consideramos el conjunto $\mathcal{F}$ de pares (Z, F) donde Z es un subespacio de X con $Y \subseteq Z$, $F : Z \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $F|_Y = f$, y $F \leq p$ en Z . Ordenamos $\mathcal{F}$ por extensión: $(Z_1, F_1) \leq (Z_2, F_2)$ si $Z_1 \subseteq Z_2$ y $F_2|_{Z_1} = F_1$.

Toda cadena tiene cota superior: Si $\{(Z_i, F_i)\}_{i \in I}$ es una cadena, definimos $Z^* = \bigcup_{i \in I} Z_i$ y $F^* : Z^* \rightarrow \mathbb{R}$ por $F^*(x) = F_i(x)$ si $x \in Z_i$. Esta definición es consistente por la propiedad de cadena, y F^* es lineal y satisface $F^* \leq p$.

Por el lema de Zorn, existe un elemento maximal $(Z_{\max}, F_{\max})$ en $\mathcal{F}$.

Paso 4: El maximal debe ser todo X . Si $Z_{\max} \neq X$, existe $x_0 \in X \setminus Z_{\max}$. Por el Paso 1, podemos extender $F_{\max}$ a $Z_{\max} \oplus \mathbb{R}x_0$, contradiciendo la maximalidad. Por lo tanto, $Z_{\max} = X$ y $F_{\max} : X \rightarrow \mathbb{R}$ es la extensión deseada. $\square$